

JavaScript DOM

GRG, HOA, WZR

Web- and Mobile Computing

12. März 2026

Was ist das DOM?

- DOM = **D**ocument **O**bject **M**odel
- Browser stellt HTML als Baumstruktur aus Knoten dar
- JavaScript kann diesen Baum lesen und verändern
- Ablauf in Web-Apps: Selektieren → Verändern → Auf Events reagieren

DOM-Knoten selektieren

- `getElementById(...)` für eindeutige IDs
- `querySelector(...)` liefert das erste passende Element
- `querySelectorAll(...)` liefert eine Liste passender Elemente

```
1  const title = document.getElementById('title');  
2  const firstTodo = document.querySelector('.todo-item');  
3  const allTodos = document.querySelectorAll('.todo-item');  
4  
5  console.log(allTodos.length);
```

DOM-Inhalte und Attribute modifizieren

- Inhalte: `textContent`, `innerHTML`
- Attribute: `setAttribute(...)`
- CSS-Klassen: `classList.add/remove/toggle`

```
1  const info = document.querySelector('#info');  
2  
3  info.textContent = 'Speichern_erfolgreich';  
4  info.setAttribute('data-state', 'ok');  
5  info.classList.add('success');
```

Elemente erzeugen, einfügen, entfernen

- Neue DOM-Knoten mit `createElement(...)`
- Mit `append`, `prepend` oder `appendChild` einfügen
- Mit `remove()` wieder löschen

```
1  const list = document.getElementById('todo-list');
2  const li = document.createElement('li');
3
4  li.textContent = 'DOM-Folien□fertigstellen';
5  list.append(li);
6
7  // spaeter
8  li.remove();
```

Auf Events reagieren

- `addEventListener(...)` verbindet Event und Handler
- Häufige Events: `click`, `input`, `change`, `submit`
- Das Event-Objekt liefert Zusatzinfos (z.B. `target`)

```
1  const btn = document.getElementById('save-btn');  
2  
3  btn.addEventListener('click', (event) => {  
4      console.log('geklickt auf:', event.target.id);  
5  });
```

Kleines Gesamtbeispiel

```
1  const input = document.getElementById('name-input');
2  const output = document.getElementById('name-output');
3  const button = document.getElementById('apply-btn');
4
5  button.addEventListener('click', () => {
6      const value = input.value.trim();
7
8      if (value === '') {
9          output.textContent = 'Bitte_Namen_eingeben';
10         output.classList.remove('ok');
11         return;
12     }
13
14     output.textContent = `Hallo ${value}!`;
15     output.classList.add('ok');
16 });
```